



EVALUACIÓN	Practica Calificada nº 2	SEM.ACADÉMICO	2018- I
CURSO	Matemáticas Discretas	SECCIÓN	Todas
PROFESORES	Falcón, Quisperima, Nazario, Saavedra	DURACIÓN	75minutos

NOTA: Prohibido el uso de cualquier tipo de calculadora

- Determinar y **justificar** el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
 - La proposición: *Hoy es lunes o martes* se puede representar por: $p \vee q$
 - Si los esquemas A y B son equivalentes entonces A implica a B
 - La inferencia es válida si y solo si la conclusión es verdadera
 - Aplicando la ley de idempotencia; la proposición $p \wedge p \wedge p \wedge p$ tiene valor verdadero (V). **(1pto. c/u)**
- Si se sabe que: $(s \rightarrow t) \leftrightarrow (p \wedge \sim r)$; y $(\sim t \rightarrow \sim s)$ son falsos. Determinar el valor de verdad de:

- $[\sim r \rightarrow (q \wedge p)] \rightarrow [(\sim r \wedge p) \vee (\sim w \rightarrow \sim q)]$
 - $[(s \rightarrow t) \vee (r \vee \sim s)] \rightarrow (p \wedge \sim q)$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP **(4 ptos.)**
- Hallar el valor de verdad de la inversa de la recíproca de la recíproca de la siguiente expresión:

“ $101010_{(2)}=222_{(4)}$ aunque $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, siempre que $B0B0_{(16)} = 1011000010110000_{(2)}$ ”

(4 ptos.)

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
- Si: $p \# q \equiv (p \wedge \sim q) \Delta (p \vee q)$ y $p * q \equiv (p \wedge \sim q) \rightarrow q$

Determinar, si el siguiente esquema es una tautología, contradicción o contingencia:

$$\{(r * \sim p) \# [(\sim q * p) * (\sim p \# \sim q)]\} \Delta (p \# r)$$

(4 ptos.)
- Determinar la validez del siguiente argumento:

“O PPK es norteamericano o Mamani es el autor de los Kenjivideos, no obstante PPK es vacado. Si PPK es vacado entonces PPK entregó contratos petroleros, o Mamani es héroe de la democracia. Además Mamani es autor de los Kenjivideos o héroe de la democracia pero no ambos; porque PPK es vacado o PPK es norteamericano. De todo lo anterior podemos concluir que: PPK entregó contratos petroleros siempre que Mamani es autor de los Kenjivideos”.

(4 ptos.)